امیرحسین یوسفی اصفهانی

مهندسی مواد · نانومواد درمانی · ماشین لرنینگ · پایتون

۰۹۳۰۵۱۸۲۴۱۶ | ahyousefi379@gmail.com | Ahyousefi379 | Amir Hosein Yousefi Esfahani

درباره من

پژوهشگر مهندسی و علم مواد و متخصص نانوپزشکی با تمرکز ویژه بر پیوند علوم مواد با یادگیری ماشین و هوش مصنوعی. دانش‌آموخته دانشگاه تهران و علم و صنعت و ورودی دکتری با سوابق درخشان تحصیلی. پژوهش‌های من بر توسعه نانومواد پیشرفته برای درمان سرطان متمرکز است؛ با این حال، آنچه مسیر علمی مرا متمایز می‌کند، تسلط بر برنامه‌نویسی، اتوماسیون فرایندها و به‌کارگیری مدل‌های یادگیری ماشین است. کنجکاوی علمی‌ام مانع از آن می‌شود که به روش‌های سنتی و کم‌بازده محدود بمانم؛ از این رو، همواره به دنبال توسعه راهکارهای هوشمند و مبتکرانه برای خودکارسازی تحلیل‌ها و انجام مؤثرتر پژوهش‌ها هستم و از یادگیری و حل مسائل پیچیده لذت می‌برم.

سوابق تحصیلی

دکتری تخصصی مهندسی مواد
ایران

ـ ـ ـ (در مرحله انتخاب دانشگاه/پذیرش) — *ورودی مهر ۱۴۰۵*

- کسب رتبه ۱۵ در آزمون سراسری ورودی دکتری تخصصی مهندسی مواد

کارشناسی ارشد مهندسی مواد
ایران، تهران

دانشگاه تهران — *مهر ۱۴۰۲ — شهریور ۱۴۰۵*

- کسب رتبه ۲ در آزمون سراسری کارشناسی ارشد نانوفناوری
- کسب رتبه ۱۱ در آزمون سراسری کارشناسی ارشد مهندسی مواد
- عنوان پایان‌نامه: «تحلیل ویژگی‌های مؤثر چارچوب‌های فلزی‌ـآلی (MOFs) در بارگذاری داروی ضدسرطان با رویکرد یادگیری ماشین»
- دستیار آموزشی (TA) درس «کاربرد مواد در پزشکی»
- کسب نمره کامل (۱۰۰ از ۱۰۰) در درس «شبیه‌سازی چندمقیاسی در مهندسی مواد»
- گذراندن موفق درس «یادگیری ماشین» در دانشکده مهندسی کامپیوتر با نمره ۷۸ از ۱۰۰

کارشناسی مهندسی مواد - سرامیک
ایران، تهران

دانشگاه علم و صنعت ایران — *مهر ۱۳۹۷ — شهریور ۱۴۰۲*

- عنوان پروژه کارشناسی: «سیستم‌های چندعاملی تشخیص و درمان سرطان مبتنی بر نانومواد مرکب مگنتوپلاسمونیک»
- دستیار آموزشی (TA) مباحث پایتون و یادگیری ماشین در درس «کاربرد کامپیوتر در مهندسی مواد»
- عضو هیئت تحریریه (شماره‌های ۱ الی ۱۱) و هیئت ویراستاری (شماره‌های ۶ الی ۱۱) نشریه علمی‌ـتخصصی «دنیای مواد»
- عضو افتخاری انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
- گذراندن دوره کارآموزی صنعتی در شرکت کاشی سعدی

دیپلم ریاضی فیزیک
ایران، سمنان

دبیرستان شهید بهشتی (سمپاد) — *مهر ۱۳۹۳ - شهریور ۱۳۹۷*

سوابق شغلی

توسعه‌دهنده اندروید | فریلنسر بین‌المللی
ایران، تهران

Freelancer.com / همکاری با رایاکالج — ۱۳۹۹ - ۱۴۰۱

- مذاکره و ارتباط مستقیم با کارفرمایان بین‌المللی به زبان انگلیسی
- تهیه پروپوزال، برآورد زمان و هزینه و پیگیری فرآیند دریافت پروژه‌ها
- توسعه و نگهداری اپلیکیشن‌های اندروید بر اساس نیاز کارفرما
- مدیریت مراحل اجرای پروژه از دریافت نیازمندی‌ها تا تحویل نهایی
- هماهنگی با کارفرما جهت اعمال تغییرات، رفع خطاها و بهبود تجربه کاربری
- هماهنگی و مدیریت تیم برنامه‌نویسی در پروژه‌های بزرگتر
- توانایی مدیریت زمان و اولویت‌بندی وظایف در پروژه‌های چندمرحله‌ای
- ارتباط مؤثر با مشتریان خارجی و ارائه گزارش‌های پیشرفت به زبان انگلیسی
- تحویل پروژه‌ها با رضایت‌مندی بالا طبق بازخوردهای مشتریان
- کار با فناوری‌ها و ابزارهای: Java, Flutter, Firebase, SQLite, Android Studio, Git

دستیار حسابداری — *ایران، تهران*

امیران فولاد مهر گستر — ۱۳۹۸ - ۱۳۹۹

- کار با نرم‌افزار حسابداری هلو
- ثبت و بررسی اطلاعات مرتبط با فاکتورها و صورت‌حساب‌ها
- کمک در صدور فاکتور و پیگیری مغایرت‌های مالی
- بررسی نواقص و مغایرت‌های موجود در صورت‌حساب‌ها

مهارت‌ها، توانمندی‌ها

پژوهش و مستندسازی علمی: تحقیق و نگارش آکادمیک، ویراستاری متون علمی و تخصصی، مرور پیشینه پژوهش (Literature Review)، مدیریت منابع (EndNote, Mendeley, BibTeX)، استخراج اطلاعات و پردازش اسناد (OCR)، LaTeX، Obsidian، MS Office

مهارت‌های تخصصی و آزمایشگاهی: تحلیل داده‌های XRD (OriginPro, X'Pert HighScore)، تصویرسازی و رسم نمودارهای علمی، شناسایی فاز و برازش منحنی (Peak/Curve Fitting)

یادگیری ماشین و علم داده: یادگیری ماشین (Machine Learning)، Scikit-learn، Pandas، NumPy، Matplotlib، Seaborn

هوش مصنوعی و هوش مولد: مهندسی پرامپت (Prompt Engineering)، سیستم‌های RAG، اتوماسیون مبتنی بر LLM، LangChain، OpenAI API، پایگاه‌داده‌های برداری (Vector DBs)، Stable Diffusion، ControlNet

برنامه‌نویسی، توسعه و اتوماسیون: Python، Java، Flutter، Android Studio، Git، ادغام API، وب‌اسکریپینگ (Selenium, BeautifulSoup)، پایگاه داده (SQLite, Firebase)، اتوماسیون جریان‌کار (n8n, Flowise)

چندرسانه‌ای و تولید محتوا: نگارش سناریو و محتوای آموزشی (با کمک هوش مصنوعی)، ترجمه و بومی‌سازی، تولید و همگام‌سازی زیرنویس (SRT/VTT)، Adobe Photoshop، Adobe Premiere Pro، Adobe Audition، CapCut

مهارت‌های نرم: تفکر پژوهش‌محور، حل مسئله، یادگیری سریع، کار تیمی، خلاقیت، ترسیم نقشه ذهنی (XMind)

زبان‌ها: انگلیسی (مسلط در خواندن، نوشتن، شنیداری و گفتاری)، فارسی (زبان مادری)

منتخب پروژه‌ها

پلتفرم Agentic چندمرحله‌ای برای تولید داستان بر اساس اساطیر روم — *پروژه شخصی* — *سال ۱۴۰۳*

Python, LangChain, LLM Agents

- طراحی و پیاده‌سازی یک جریان چندمرحله‌ای مبتنی بر LLM Agent برای ایده‌پردازی، شخصیت‌پردازی، طراحی پیرنگ و تولید متن داستانی.
- به‌کارگیری LangChain برای مدیریت زنجیره پردازش، طراحی Promptهای مرحله‌ای و کنترل ساختار خروجی.
- بهینه‌سازی فرایند تولید محتوای روایی با رویکرد ماژولار جهت افزایش انسجام داستان و قابلیت توسعه‌پذیری.

پلتفرم استخراج ساختارمند داده از مقالات علمی حوزه نانوذرات پزشکی — *پروژه پژوهشی* — *سال ۱۴۰۴*

Python, LangExtract, JSON Schema, Scientific NLP

- طراحی pipeline استخراج اطلاعات از مقالات علمی و آزمایشگاهی در حوزه نانوذرات پزشکی و کاربردهای درمان سرطان.
- پیش‌پردازش و پاک‌سازی متن مقالات، مهندسی ویژگی‌ها و استخراج داده‌های کلیدی در قالب ساختارمند JSON.
- توسعه ساختار خروجی استاندارد با استفاده از LangExtract جهت آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل و مستندسازی.

پلتفرم OCR برای تبدیل مقالات علمی PDF به متن و Markdown — *پروژه پژوهشی* — *سال ۱۴۰۴*

Python, FastAPI, OCR, Document Processing

- پیاده‌سازی سرویس پردازش اسناد علمی مبتنی بر مدل OlmOCR جهت استخراج دقیق متن از فایل‌های PDF.
- حذف metadata و بخش‌های زائد مقاله، بازسازی متن و تبدیل محتوای علمی به فرمت‌های متنی و Markdown.
- طراحی فرایند آماده‌سازی اسناد علمی جهت استفاده در تحلیل متن، بازیابی اطلاعات و پردازش‌های مبتنی بر LLM.

سرور اجرای مدل تولید تصویر FLUX.1-dev — *پروژه شخصی* — *سال ۱۴۰۳*

Python, FastAPI, Modal, Lightning AI, FLUX.1-dev

- توسعه API Server با FastAPI برای اجرای مدل مولد تصویر FLUX.1-dev روی زیرساخت‌های Modal و Lightning AI.
- طراحی endpointهای مقیاس‌پذیر برای دریافت prompt، پردازش مدل و بازگردانی تصویر در سناریوهای تولید محتوای خودکار.
- یکپارچه‌سازی لایه سرویس با زیرساخت پردازش ابری به‌منظور تسهیل فرایند استقرار و بهره‌برداری از مدل.

اتوماسیون استخراج و ساخت جدول کلمات کلیدی از VidIQ — *پروژه شخصی* — *سال ۱۴۰۴*

Python, Selenium, Web Automation

- توسعه اسکریپت اتوماسیون با Selenium جهت استخراج کلمات کلیدی و متادیتاهای مرتبط از وب‌سایت VidIQ.
- پالایش و تبدیل داده‌های استخراج‌شده به جداول ساختاریافته برای تحلیل keywordها و تدوین استراتژی محتوا.
- حذف کامل فرایندهای دستی جمع‌آوری داده و افزایش چشمگیر سرعت آماده‌سازی اطلاعات برای تحلیل محتوایی.

افزونه گزارش‌گیری زمانی (Time Tracking) برای Google Calendar

پروژه شخصی
سال ۱۴۰۳

Google Apps Script, Google Calendar, Google Sheets

- توسعه افزونه‌ای مبتنی بر Google Apps Script برای پایش رویدادهای Google Calendar و تولید خودکار گزارش در Google Sheets.
- پیاده‌سازی سیستم گزارش‌گیری مبتنی بر tag جهت دسته‌بندی فعالیت‌ها و تحلیل دقیق زمان تخصیص‌یافته به وظایف مختلف.
- خودکارسازی فرایند پایش زمان به‌منظور بهبود مستندسازی فعالیت‌ها و ارتقای بهره‌وری فردی.

اپلیکیشن اندروید دوست‌یابی بومی

رایاکالج | Freelancer.com
سال ۱۴۰۱

Project Coordination, Mobile App Delivery, React Native

- مدیریت و هماهنگی فازهای توسعه یک اپلیکیشن بومی در حوزه ارتباطات و تعامل کاربران (توسعه‌یافته با React Native).
- نظارت بر روند اجرا، پایش نیازمندی‌ها و مدیریت پیشرفت پروژه تا مرحله استقرار و تحویل نهایی.
- تسهیل ارتباط با کارفرما و تضمین تطابق خروجی‌های توسعه با نیازمندی‌های کسب‌وکار.

اپلیکیشن تشخیص الگوهای صوتی برای افراد دارای محدودیت جسمی

رایاکالج | Freelancer.com
سال ۱۳۹۹

Java, Android Development

- طراحی و برنامه‌نویسی اپلیکیشن اندروید جهت تشخیص الگوهای صوتی خاص و فعال‌سازی سیستم هشدار در شرایط اضطراری.
- پیاده‌سازی الگوریتم‌های پردازش ورودی صوتی با Java و ادغام آن با مکانیزم‌های اطلاع‌رسانی سیستم‌عامل.
- ارائه راهکاری نرم‌افزاری با هدف تسهیل درخواست کمک برای افراد دارای محدودیت‌های حرکتی در موقعیت‌های بحرانی.

دوره‌ها، گواهینامه‌ها

۱۳۹۹	دوره یادگیری ماشین و کاربردهای آن در علم و مهندسی مواد، آکادمی IDSEC
۱۴۰۳	دوره Fundamentals of LangChain، Code Camp
۱۴۰۱	دوره آموزش برنامه‌نویسی اندروید و فریلنسر بین‌المللی، موسسه رایاکالج
۱۴۰۰	دوره جامع طراحی و ساخت پرینتر سه‌بعدی، آکادمی ایپک
۱۴۰۱	طرح توانمندسازی شغلی صدف، پارک پردیس فناوری
۱۴۰۰	دوره کارنو: توانمندسازی تجاری دانشجویان حوزه نانوفناوری
۱۴۰۰	مدرسه تابستانی مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه امیرکبیر
۱۴۰۰	مدرسه تابستانی بایوتکنولوژی، دانشگاه امیرکبیر
۱۴۰۲	دوره فن بیان

علاقه‌مندی‌ها، فعالیت‌ها

در کنار فعالیت‌های کاری و تحصیلی، پیگیری سرگرمی‌های متنوعی که هم جنبه فکری دارند و هم فیزیکی، از علاقه‌مندی‌های من است. برای چالش‌های ذهنی و سرگرمی معمولاً سراغ شطرنج و بازی‌های ویدئویی (از بازی‌های مستقل و معمایی گرفته تا FIFA و Call of Duty) می‌روم. از طرف دیگر، تمرین ورزش‌های رزمی مثل جیت‌کاندو و وینگ‌چون و دنبال کردن مسابقات فوتبال (به‌ویژه بازی‌های بارسلونا) بخش ورزشی روزمره‌ام را می‌سازند. در زمان‌های استراحت هم تماشای انیمه‌هایی با ایده‌های خاص (مثل Attack on Titan و Frieren) و گوش دادن به موسیقی کلاسیک برایم بسیار لذت‌بخش است؛ علاقه‌ای که باعث شده یادگیری نواختن ویولن را هم در برنامه‌های آینده‌ام قرار دهم.